2025L219A2IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2025

Ríomheolaíocht

Roinn C

Ardleibhéal

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine Maidin 11:30 – 12:30

80 marc

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2025 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá roinn **amháin** sa pháipéar seo.

Roinn C	Ríomhchlárúchán	Ceist **amháin**	80 marc
		Freagair **gach** cuid den cheist	

Freagair **gach** cuid den cheist ar do ghléas digiteach.

Is ceadmhach áireamháin a úsáid sa roinn seo den scrúdú.

Ní ceadmhach an leabhrán *Foirmlí agus Táblaí* a úsáid don roinn seo den scrúdú.

Tabharfaidh an feitheoir cóip duit de *Treoir Tagartha Python*.

Cinntigh go sábhálann tú do chuid oibre go rialta.

Úsáid an struchtúr ainmnithe a bhfuil cur síos air ag tús gach cuid ceiste le linn duit do chomhaid a shábháil.

I gcás nach n-éiríonn leat píosa áirithe cóid a chur ag obair i gceart, is féidir leat an píosa cóid sin a athrú ina nóta tráchta ionas go mbeidh tú in ann dul ar aghaidh. Déanfaidh an scrúdaitheoir an cód atá anois ina nóta tráchta a athbhreithniú.

Tá leathanaigh le haghaidh sracoibre ar fáil i gcúl an leabhráin seo. Tabhair do d'aire nach bhfuil an leabhrán seo le tabhairt ar ais agus **nach** ndéanfaidh an scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leabhrán seo.

Ag deireadh an scrúdaithe, is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil do chomhaid sábháilte ar do mheáin sheachtracha.

Cuirfear clúdach donn ar fáil duit le haghaidh do mheán seachtrach. Scríobh do scrúduimhir ar an gclúdach sin agus cuir do mheáin sheachtracha isteach ann sula gcuireann tú séala air. Ansin, cuir an clúdach sin isteach sa phúitse atá ar thosach an chlúdaigh dheirg ina bhfuil do leabhrán scrúdaithe ó Roinn A agus Roinn B.

Níl aon ábhar scrúdaithe ar an leathanach seo

Roinn C	Ríomhchlárúchán	80 marc

Freagair **gach** cuid den cheist.

Ceist 16

(a) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_A.py**. Taispeántar an cód foinseach thíos agus déantar cur síos air ar an gcéad leathanach eile.

Sula ndéanfaidh tú aon athrú air, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Scríobh do Scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python***.**

```
1  # Ceist 16 (a)
2  # Scrúduimhir:
3
4  def get_grade(result):
5      grade = "Mírathúil"
6
7      if result >= 80:
8          grade = "Gradam"
9      elif result >= 65:
10         grade = "Ardtuillteanas"
11
12     return grade
13
14 # Ríomh agus taispeáin meán liosta torthaí
15 results = [39,32,62,88,51,62,64,81,77] # Túsaigh an liosta
16 N = len(results) # Túsaigh N go líon na dtorthaí
17 total = 0 # Túsaigh an t-iomlán reatha go 0
18
19 # Lúb N uair
20 for i in range(N):
21     total = total + results[i] # Iomlán reatha
22
23 # Roinn ar líon iomlán na dtorthaí chun an meán a thabhairt
24 arithmetic_mean = total/9
25
26 # Taispeáin an freagra
27 print("Is é an meánmharc céatadánach ná", arithmetic_mean)
```

Ar líne 15 den ríomhchlár, túsaítear liosta ar a dtugtar `results` ina bhfuil naoi luach. Is ionann gach luach agus marc céatadánach a fuair scoláire aonair i naoi scrúdú ranga san ábhar céanna. Faightear meán na naoi dtoradh chun an céatadán deiridh don ábhar a ríomh.

Suimíonn an lúb `for` na luachanna in `results` agus stórálann an freagra in athróg ar a dtugtar `total`. Ar líne 24 den ríomhchlár roinntear `total` ar 9 chun meán na dtorthaí ar fad a ríomh. Sábháiltear an meán in athróg ar a dtugtar `arithmetic_mean`.

Nuair a ritear an ríomhchlár, taispeántar an teachtaireacht a leanas:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.77777777777778
```

Déan na hathruithe seo a leanas ar an ríomhchlár:

(i) Slánaigh an meán céatadánach go dtí 2 ionad dheachúlacha.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas ba cheart don aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
```

(ii) Faoi láthair, roinneann an cód an t-iomlán ar 9 chun an meán a ríomh. Athraigh an cód ionas go roinneann sé an t-iomlán ar líon na mball i liosta na dtorthaí, beag beann ar a mhéid.

Nuair a ritear an ríomhchlár, ba cheart go mbeadh t-aschur mar an gcéanna:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
```

(iii) Bain úsáid as an bparaiméadar `result` agus as an eolas a thugtar sa tábla thíos chun an fheidhm `get_grade` a chomhlánú ionas go socraíonn sí an athróg `grade` ag an ngrád ceart.

Toradh	Grád
>= 80	Gradam
>= 65	Ardtuillteanas
>= 50	Tuillteanas Íseal
>= 40	Pas
< 40	Mírathúil

Nuair a ritear an ríomhchlár, ba cheart go mbeadh an t-aschur ar an scáileán mar an gcéanna.

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
```

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iv) Cuir píosa leis an ríomhchlár ionas go nglaonn sé an fheidhm `get_grade` agus go dtaispeántar an grád i dteachtaireacht amhail: *Is é an grád don mheántoradh ná [grád]*.
Beidh ort `arithmetic_mean` a sheachadadh san fheidhm.

Nuair a ritear an ríomhchlár is mar a leanas ba cheart don aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
Is é an grád don mheántoradh ná Tuillteanas Íseal
```

(v) Cuir cód leis ionas go n-aimsíonn an ríomhchlár an scór is airde agus an scór is ísle in `results`.

Ba cheart go dtaispeánfadh an ríomhchlár an t-eolas sin in dhá theachtaireacht ar leith amhail:

Is é an scór is ísle ná [an scór is ísle]

Is é an scór is airde ná [an scór is airde]

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas ba cheart don aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
Is é an grád don mheántoradh ná Tuillteanas Íseal
Is é an scór is ísle ná 32
Is é an scór is airde ná 88
```

(vi) Cuir dhá ghné leis chun líon na dtorthaí a chomhaireamh in `results` atá a) níos lú ná 40 agus b) idir 50 agus 79, an dá uimhir sin san áireamh. Ba cheart go dtaispeánfadh an ríomhchlár an dá chomhaireamh in dhá theachtaireacht ar leith amhail:

Is é líon na scór faoi 40 ná [comhaireamh1]

Is é líon na scór idir 50 agus 79, an dá uimhir sin san áireamh, ná [comhaireamh2]

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas ba cheart don aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Is é an meán céatadánach ná 61.78
Is é an grád don mheántoradh ná Tuillteanas Íseal
Is é an scór is ísle ná 32
Is é an scór is airde ná 88
Is é líon na scór faoi 40 ná 2
Is é líon na scór idir 50 agus 79, an dá uimhir sin san
áireamh, ná 5
```

(vii) Cuir píosa leis an ríomhchlár ionas go ndéanfaidh sé an rith (an seicheamh) is faide d'arduithe leantacha ar an toradh a chinneadh agus a thaispeáint.

Samplaí:

Ionchur: `results = [39,32,62,88,51,62,64,81,77]`
Aschur: `[51,62,64,81]`
Míniú: Is éard atá san fho-liosta `[51,62,64,81]` ná an rith is faide d'arduithe ar an toradh. Briseann an luach 77 an seicheamh mar go bhfuil sé níos lú ná a luach roimhe sin, 81.

Nuair a ritear an ríomhchlár, is mar a leanas ba cheart don aschur ar an scáileán a bheith anois:

```
Is é an meánmharc céatadánach ná 61.78
Is é an grád don mheántoradh ná Tuillteanas Íseal
Is é an scór is ísle ná 32
Is é an scór is airde ná 88
Is é líon na scór faoi 40 ná 2
Is é líon na scór idir 50 agus 79, an dá uimhir sin san áireamh, ná 5
Is é an rith is faide d'arduithe ar an toradh ná [51, 62, 64, 81]
```

Sábháil do chomhad san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_A.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_A.py**.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Ar do ghléas, oscail an ríomhchlár ar a dtugtar **Ceist16_B.py**. Níl ach dhá nóta tráchta sa chomhad sin, ar líne 1 agus ar líne 2.



Sula gcuirfidh tú aon chód leis, is cóir duit do chóip oibre den chomhad a shábháil san fhormáid **ScrúduimhirCeist16_B.py**.

Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Scríobh do scrúduimhir sa spás atá ar fáil ar **líne 2** i do chomhad *Python*.

Is é an t-airmheán atá ag liosta luachanna ná an luach láir sa liosta i ndiaidh dó a bheith sórtáilte in ord ardaitheach nó in ord íslitheach. Má tá líon na luachanna sa liosta corr, is é an luach láir an t-airmheán. Má tá líon na luachanna sa liosta réidh, áfach, déantar meán an dá luach láir a ríomh chun an t-airmheán a fháil, i.e. an dá luach láir a shuimiú agus ansin an toradh a roinnt ar a dó.

Scríobh ríomhchlár *Python* chun an t-airmheán a fháil i liosta ina bhfuil luachanna de náid nó níos mó.

Ba chóir duit nótaí tráchta a úsáid ar fud do ríomhchláir chun do chód a mhíniú. D'fhéadfadh sé go mbeifeá ag iarraidh cuid den chód a d'úsáid tú i **gcuid (a)** a úsáid arís mar chuid de do réiteach.

Ba cheart go sásódh do ríomhchlár na riachtanais seo a leanas:

- Liosta slánuimhreacha a thúsú.
- An liosta a thaispeáint.
- An liosta a shórtáil.
- An liosta sórtáilte a thaispeáint.
- Fad an liosta a scrúdú chun an t-airmheán a aimsiú.
    - **Corr**: Beidh fuílleach de 1 ann nuair a roinntear líon na mball ar 2. Sa chás sin, is ionann an t-airmheán agus an ball i lár an liosta sórtáilte.
    - **Réidh**: Ní bheidh aon fhuílleach ann nuair a roinntear líon na mball ar 2. Sa chás sin, is ionann an t-airmheán agus meán an dá bhall láir sa liosta sórtáilte.
- An t-airmheán a thaispeáint.
- Teachtaireacht earráide a thaispeáint má tá an liosta folamh.

Nóta:

1. **Ní** ceadmhach duit úsáid a bhaint as `statistics.median()`, `numpy.median()` ná fheidhm airmheáin ar bith eile i leabharlann *Python* i do réiteach. Ní mór duit féin an cód chun an t-airmheán a ríomh a scríobh.
2. Ba cheart duit tástáil a dhéanamh ar do ríomhchlár lena chinntiú go n-oibríonn sé le líon corr agus le líon réidh luachanna.
3. Ba cheart duit tástáil a dhéanamh ar do ríomhchlár lena chinntiú go n-oibríonn sé le liosta folamh.

Taispeántar aschuir shamplacha ar an gcéad leathanach eile.

Aschur samplach 1:

```
Is é an liosta tosaigh luachanna ná: [27, 13, 32, 50, 16]
Is é an liosta sórtáilte luachanna ná: [13, 16, 27, 32, 50]

Is é an t-airmheán ná 27
```

Aschur samplach 2:

```
Is é an liosta tosaigh luachanna ná: [27, 13, 32, 50, 16, 29]
Is é an liosta sórtáilte luachanna ná: [13, 16, 27, 29, 32, 50]

Is é an t-airmheán ná 28.0
```

Aschur samplach 3:

```
Is é an liosta tosaigh luachanna ná: []

Tá an liosta folamh. Ní féidir an t-airmheán a ríomh.
```

Sábháil do chomhad san fhormáid **ScúduimhirCeist16_B.py**. Mar shampla, i gcás go bhfuil an scrúduimhir 123456 agat, sábhálfaidh tú an comhad faoin ainm **123456Ceist16_B.py**.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Spás le haghaidh sracoibre.

Ní dhéanfaidh scrúdaitheoir athbhreithniú ar an leathanach seo.

Ná tabhair an ceistpháipéar seo ar ais.

Ní chuirfear an doiciméad seo ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn C

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine
Maidin 11:30 – 12:30